Całki oznaczone

Zrozumienie i zastosowanie całek oznaczonych

08.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to narzędzie matematyczne służące do obliczania pola pod krzywą funkcji w określonym przedziale. Oznacza to, że możemy znaleźć całkowitą wartość, jaką funkcja przyjmuje w danym zakresie.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna jest równa danej funkcji. Zrozumienie tego pojęcia jest kluczowe, ponieważ całka oznaczona wykorzystuje funkcję pierwotną do obliczenia wartości.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Całki oznaczone pozwalają nam znaleźć pole pod krzywą funkcji w określonym przedziale. Jest to kluczowe w wielu dziedzinach, takich jak fizyka czy inżynieria. W tej sekcji przeprowadzimy krok po kroku obliczenia całki oznaczonej dla konkretnej funkcji.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 (2x)dx$.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną $F(x) = x^2$.

Krok 2: Obliczamy $F(3) - F(1) = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$.

Odpowiedz: 8.

Komentarz: Użyliśmy funkcji pierwotnej, aby znaleźć pole pod krzywą $f(x) = 2x$ na przedziale [1, 3].

* Często uczniowie mylą całkę oznaczoną z nieoznaczoną, co prowadzi do błędnych wyników.

02 Zastosowanie całek oznaczonych

Całki oznaczone mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak obliczanie pól, objętości czy w fizyce. W tej sekcji rozwiążemy przykład zastosowania całek oznaczonych w obliczeniach praktycznych. Zobaczymy, jak można wykorzystać całki do obliczenia objętości obrotowej.

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Znajdź objętość bryły obrotowej powstałej z funkcji $f(x) = x^2$ w przedziale $[0, 2]$.

Krok 1: Obliczamy $\int_0^2 (x^2)^2 dx = \int_0^2 x^4 dx$.

Krok 2: Funkcją pierwotną jest $F(x) = \frac{x^5}{5}$, więc obliczamy $F(2) - F(0) = \frac{2^5}{5} - 0 = \frac{32}{5}$.

Krok 3: Obliczamy objętość: $V = \pi \cdot \frac{32}{5} = \frac{32\pi}{5}$.

Odpowiedz: $\frac{32\pi}{5}$.

Komentarz: Użyliśmy całki oznaczonej do obliczenia objętości bryły obrotowej, co jest praktycznym zastosowaniem całek w geometrii.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są niezbędne w naukach ścisłych, umożliwiają obliczanie pól i objętości. Na przykład, w fizyce pomagają obliczyć pracę wykonaną przez siłę.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie granic całkowania

Dlaczego: Często uczniowie zamieniają granice całkowania, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze zapisuj granice w kolejności rosnącej, zaczynając od dolnej granicy.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
w	w	w

OŚ CZASU

1675
Isaac Newton rozwija pojęcie całki.

1693
Gottfried Wilhelm Leibniz formalizuje całki.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^4 (3x)dx$.

A) 12

B) 24

C) 8

D) 16

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $F(x) = \frac{3x^2}{2}$. Krok 2: Obliczamy $F(4) - F(0) = \frac{3(4^2)}{2} - 0 = 24$. Odpowiedz: A bo $\frac{24}{2} = 12$.

Pytanie 2: [E] Jaką objętość ma bryła obrotowa powstała z $f(x) = x^3$ w przedziale [1, 2]?

A) 20π/5

B) 10π/5

C) 15π/5

D) 25π/5

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy $\int_1^2 (x^3)^2 dx = \int_1^2 x^6 dx$. Krok 2: Funkcja pierwotna to $F(x) = \frac{x^7}{7}$. Krok 3: Obliczamy $F(2) - F(1) = \frac{128}{7} - \frac{1}{7} = \frac{127}{7}$. Odpowiedz: C bo objętość to $V = \pi \cdot \frac{127}{7}$.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś, jak obliczać całki oznaczone oraz ich zastosowania.

Wiesz, że $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Całki oznaczone są kluczowe w matematyce, fizyce i inżynierii.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Całka oznaczona oblicza pole pod krzywą.

(3) [E] Mylenie granic całkowania - pamiętaj o kolejności.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl